

测试与检测基础 - 频域分析课下作业

潘洪浩 2023080041 机械 34

2026-04-21

1 题目一：傅里叶变换基础

求以下信号的傅里叶变换：

1. $x(t) = e^{-at}u(t), a > 0$
2. $x(t) = \delta(t - t_0)$
3. $x(t) = \cos(\omega_0 t)$

1.1 解答

Step 1: $x(t) = e^{-at}u(t), a > 0$

傅里叶变换定义：

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$X(\omega) = \int_0^{\infty} e^{-at}e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt$$

$$X(\omega) = \left[\frac{e^{-(a+j\omega)t}}{-(a+j\omega)} \right]_0^{\infty} = \frac{0 - 1}{-(a+j\omega)}$$

$$X(\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$$

幅频特性： $|X(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}$

相频特性： $\varphi(\omega) = -\arctan(\frac{\omega}{a})$

Step 2: $x(t) = \delta(t - t_0)$

利用冲激函数的抽样性质：

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0)e^{-j\omega t} dt$$

$$X(\omega) = e^{-j\omega t_0}$$

$$X(\omega) = e^{-j\omega t_0}$$

幅频特性： $|X(\omega)| = 1$ （全通）

相频特性： $\varphi(\omega) = -\omega t_0$ （线性相位）

Step 3: $x(t) = \cos(\omega_0 t)$

利用欧拉公式： $\cos(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}$

利用傅里叶变换对： $e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$

$$X(\omega) = \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

物理意义：余弦信号的频谱是在 $\pm\omega_0$ 处的两个冲激函数，强度为 π 。

2 题目二：频谱分析

某周期方波信号，幅值 $A = 5V$ ，周期 $T = 1ms$ ，占空比 50%。

1. 写出该信号的傅里叶级数表达式
2. 计算前 5 次谐波的幅值
3. 绘制幅频特性图
4. 分析频谱包络特点

2.1 解答

Step 1: 傅里叶级数表达式

周期方波参数：

- 幅值： $A = 5V$
- 周期： $T = 1ms$
- 基频： $f_0 = \frac{1}{T} = 1000Hz$
- 占空比：50%（脉宽 $\tau = T/2 = 0.5ms$ ）

谐波次数	频率 (Hz)	公式	幅值 (V)
直流	0	a_0	2.5
1 次	1000	$\frac{10}{\pi}$	3.18
2 次	2000	0	0
3 次	3000	$\frac{10}{3\pi}$	1.06
4 次	4000	0	0
5 次	5000	$\frac{10}{5\pi}$	0.64

对于 50% 占空比方波，偶次谐波为零，奇次谐波存在：

$$x(t) = 2.5 + \frac{10}{\pi} \left[\cos(\omega_0 t) - \frac{1}{3} \cos(3\omega_0 t) + \frac{1}{5} \cos(5\omega_0 t) - \dots \right]$$

Step 2: 前 5 次谐波幅值

Step 4: 频谱包络特点

1. **离散谱**：频谱是离散的，只出现在基频的整数倍处
2. **偶次谐波为零**：由于 50% 占空比的对称性
3. **包络衰减**：幅值按 $1/n$ 规律衰减
4. **Sinc 函数包络**： $\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$ 形状

包络函数：

$$E(f) = 2.5 \left| \text{sinc} \left(\frac{f}{2000} \right) \right|$$

3 题目三：FFT 应用

某振动信号 $x(t)$ 包含两个频率分量： $x(t) = 2 \sin(2\pi \times 100t) + \sin(2\pi \times 250t)$ 。

采样参数： $f_s = 2000\text{Hz}$ ， $N = 2048$ 。

1. 计算 FFT 后的频率轴范围
2. 确定 100Hz 和 250Hz 对应的频率索引
3. 若要使频率分辨率达到 1Hz，最少需要多少采样点？
4. 分析加窗对频谱的影响

3.1 解答

Step 1: 频率轴范围

FFT 输出的有效频率范围：

$$f \in \left[0, \frac{f_s}{2}\right] = [0, 1000] \text{ Hz}$$

频率分辨率：

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{2000}{2048} = 0.9766 \text{ Hz}$$

Step 2: 确定频率索引

对于 100Hz：

$$k_{100} = \frac{100}{\Delta f} = \frac{100}{0.9766} = 102.4$$

对于 250Hz：

$$k_{250} = \frac{250}{\Delta f} = \frac{250}{0.9766} = 256$$

结论：

- 250Hz 精确落在 FFT 栅点上 ($k = 256$)
- 100Hz 不在栅点上 ($k = 102.4$)，会产生频谱泄漏

Step 3: 频率分辨率达到 1Hz 所需采样点

要求 $\Delta f \leq 1\text{Hz}$ ：

$$\frac{f_s}{N} \leq 1 \Rightarrow N \geq f_s = 2000$$

为方便 FFT 计算，取 2 的幂次：

$$N_{\min} = 2048$$

Step 4: 加窗对频谱的影响

常用窗函数对比：

窗函数	主瓣宽度	第一旁瓣	适用场景
矩形窗	1	-13dB	频率分辨，信号整周期
汉宁窗	2	-31dB	一般用途
汉明窗	2	-42dB	旁瓣抑制
布莱克曼窗	3	-58dB	高旁瓣抑制

加窗的影响：

1. 主瓣展宽：频率分辨率下降

2. 旁瓣降低: 频谱泄漏减少
3. 幅值修正: 需要乘以相干增益因子

对本题的建议:

- 由于 100Hz 不在栅点上, 建议使用汉宁窗
- 汉宁窗相干增益: $G = 0.5$
- 加窗后幅值需乘以 2 恢复

答案:

- 频率轴范围: $[0, 1000] \text{ Hz}$
- 100Hz 索引: $k_{100} = 102.4$ (非整数, 产生泄漏)
- 250Hz 索引: $k_{250} = 256$ (精确)
- 最少采样点: $N = 2048$